个人信息

姓　　名：何亮　　**性　　别**：男

出生年月：1998年5月8日　　**电　　话**：17773031823

邮　　箱：lianghe@smail.xtu.edu.cn

个人综述：计算数学博士，专注计算固体力学、拓扑优化与底层高效离散数值方法，具备从理论推导到软件实现的全流程能力。参与多项校企合作项目，擅长面向对象的高性能计算开发，致力于将前沿计算数学理论转化为可扩展的高性能科学计算平台。

教育背景

湖南工程学院，大学本科，信息与计算科学专业　　2016年9月–2020年6月

上海师范大学，硕士研究生，运筹学与控制论专业　　2020年9月–2023年6月

湘潭大学，博士研究生，数学专业　　2023年9月–2026年6月

科研成果

【发表论文】

[1] **Liang He**, Huayi Wei, Tian Tian. SOPTX: A Modular and Extensible Framework for Topology Optimization with Multi-Backend Support[J]. Communications in Computational Physics，已录用。

[2] Tian Tian, Chunyu Chen, **Liang He**, Huayi Wei. Adaptive finite element method for phase field fracture models based on recovery error estimates[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 472 (2026): 116732.

[3] Yangyang Zheng, Huayi Wei, Yunqing Huang, Chunyu Chen, Tian Tian, Hanbin Liu, Wenbin Wang, **Liang He**. FEALPy: A Cross-platform Intelligent Numerical Simulation Engine[J]. Communications in Computational Physics, 已录用。

【知识产权】

[1] **结构拓扑优化仿真计算软件（2025SR0887352）**　软著登字第 15543550 号，　第一完成人。

[2] **建筑结构力学仿真计算软件（2024SR0961048）**　软著登字第 13364921 号，　第三完成人。

项目经历

建筑结构力学分析计算内核开发 (C++)　主要参与人

- **合作公司**：中国建筑第五工程局有限公司。
- **高性能计算开发**：设计并实现了跨平台、高可扩展且易于维护的 C++ 结构力学仿真计算内核。
- **结果验证与交付**：主导仿真计算结果的严格物理验证工作，并完成相关技术文档的交付。

CAX 仿真计算引擎 FEALPy 核心模块开发　主要参与人

- **开源仓库**：https://github.com/weihuayi/fealpy
- **CSM 模块开发**：负责计算固体力学模块的开发，包括线弹性方程、弹塑性方程等的求解器底层实现。